Iheb Lamouchi

(+216) 24 629 102 | iheblamouchi.ik@gmail.com | linkedin.com/in/iheb-lamouchi | github.com/iheblam | Tunisie

Étudiant en 3e année du cycle ingénieur en Data Science & IA à TEK-UP — pipelines RAG, systèmes de ML et applications full-stack **, Recherche un stage de fin d'études (PFE) en IA / Data ou développement full-stack dès janvier 2027**

FORMATION

TEK-UP University 2024 – 2027 (en cours)
Cycle ingénieur — Data Science & IA *Tunisie*

ISTIC, Borj Cédria 2021 – 2024
Licence en Informatique *Tunisie*

Baccalauréat — Sciences de l'informatique 2021

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire Ingénieur Logiciel Juil. – août 2026
BNA — Banque Nationale Agricole *Tunisie*

- Conception d'un assistant juridique RAG hors ligne couvrant 4 codes juridiques tunisiens (∼1 700 articles) pour la direction juridique de la banque : recherche hybride (dense + BM25 avec reranking) et modèle Qwen 2.5 3B exécuté en local via Ollama — aucun appel réseau, les données sensibles restent en interne
- Mise en place d'un garde-fou qui vérifie chaque article et chaque peine cités au regard des sources récupérées, et refuse de répondre plutôt que d'halluciner : 84 % d'exactitude de bout en bout et 95,6 % de taux de réussite de la recherche sur un benchmark de référence de 50 questions conçu pour l'évaluation
- Développement de la plateforme de gestion des dossiers juridiques qui intègre l'assistant (Spring Boot, Angular, MySQL) : dossiers, procédures, frais, circuit de proposition/validation avec traçabilité complète, et contrôle d'accès par rôles (JWT) vérifié côté Spring et FastAPI

Stagiaire Développeur Web & DevOps Févr. – mai 2024
Sagemcom *Tunisie*

- Mise en place d'une chaîne CI/CD complète (Jenkins + Docker + SonarQube) : déploiement automatisé et contrôle qualité du code (quality gates), suppression des mises en production manuelles
- Développement d'une application de gestion de projets (Angular + Django) avec contrôle d'accès par rôles (JWT), conteneurisée avec Docker pour des déploiements homogènes du développement au staging

Stagiaire Développeur MEAN Stack Août – sept. 2023
Hammamet Informatique Services *Tunisie*

- Réalisation d'une plateforme e-sport full-stack (MongoDB, Express.js, Angular, Node.js) : routes sécurisées par JWT, profils d'équipes et scores des matchs en direct

PROJETS

Learnova — Plateforme d'apprentissage adaptatif basée sur l'IA

- **Stack technique :** FastAPI · Next.js · PostgreSQL · Qwen 2.5 7B (Ollama) · multilingual-e5-base · BAAI/bge-reranker-base · PyMuPDF · Surya Layout AI · Tesseract OCR
- Plateforme full-stack qui transforme n'importe quel cours PDF en espace de révision personnalisé : génération automatique de flashcards, de résumés de chapitres et d'une banque de questions calibrée par niveau de difficulté, puis réorientation de chaque nouvel examen vers les notions que l'étudiant maîtrise le moins
- Conception complète du pipeline d'ingestion — OCR, détection de la mise en page, découpage guidé par les titres (∼320 tokens/chunk) et embeddings vectoriels de 768 dimensions stockés directement dans PostgreSQL ; déduplication des concepts par fusion cosinus gloutonne : 92 % de précision
- Correcteur automatique de réponses courtes en deux étapes (bi-encodeur par similarité cosinus pour le rappel, reranker cross-encodeur pour les cas exigeant de la précision) ; une boucle adaptative de nouvelle tentative a augmenté les scores moyens de 18 %

TuniTech Advisor — Système de recommandation de smartphones

- **Stack technique :** FastAPI · React 18 + TypeScript · MongoDB Atlas · Scikit-learn · MLflow · Pandas · Docker · GitHub Actions · Vercel · Render
- Unification de 1 236 téléphones issus de 5 plateformes tunisiennes aux schémas hétérogènes — normalisation des caractéristiques, dédoublonnage, traitement des valeurs manquantes — puis comparaison de KNN, RF et XGBoost avec suivi complet sous MLflow
- Déploiement de bout en bout : backend FastAPI dockerisé sur Render, frontend React sur Vercel, persistance sur MongoDB Atlas ; CI/CD via GitHub Actions à chaque push ; scraper hebdomadaire automatisé (APScheduler) avec gestion des timeouts par boutique pour maintenir les données à jour

Reconnaissance de plaques d'immatriculation et estimation de la vitesse des véhicules

- **Stack technique :** Python · YOLO11 · fast-plate-ocr · EasyOCR (anglais + arabe) · SORT · OpenCV · ONNX Runtime
- Développement d'un pipeline de vision par ordinateur pour détecter les véhicules, lire leurs plaques d'immatriculation et les suivre sur images, vidéos et flux en direct, avec prise en charge des plaques latines et arabes et prédiction du pays
- Ajout d'une détection par tuiles pour les plaques petites ou éloignées, du suivi SORT, de l'association plaque-véhicule et d'un vote sur plusieurs images pour consolider les lectures OCR
- Évaluation sur le benchmark OpenALPR : **83,6 % de mAP@50 pour la détection des plaques sur 444 images** et **86 % de plaques intégralement reconnues sur un échantillon équilibré de 150 images**
- Estimation de la vitesse des véhicules par calibration de la caméra et homographie du plan routier, avec gestion des occultations ; export d'images et de vidéos annotées et de rapports Excel/CSV/JSON

PC Repair System — Plateforme de support IA full-stack

- **Stack technique :** Django REST Framework · React 19 + Vite · PostgreSQL · JWT · Tailwind CSS · Groq API · Gemini API · Railway · Vercel
- Développement d'une plateforme full-stack de support pour la réparation de PC avec accès par rôles (client, technicien, administrateur), chatbot de dépannage IA basé sur Groq et Gemini, gestion des tickets avec pièces jointes et base de problèmes consultable avec votes d'utilité
- Authentification JWT et e-mails automatisés pour la réinitialisation du mot de passe et l'intégration des techniciens ; backend déployé sur Railway (PostgreSQL), frontend sur Vercel

COMPÉTENCES TECHNIQUES

LLM & RAG : Ollama, Sentence-Transformers, pipelines RAG, Prompt Engineering, embeddings vectoriels, Cross-Encoders, FAISS, pgvector

Machine Learning : Scikit-learn, TensorFlow, YOLOv11, OpenCV, Pandas, NumPy, MLflow

Backend : Python, Java, Spring Boot, FastAPI, Django, Node.js, GraphQL, API REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis

Frontend : Angular, React, Next.js, TypeScript

DevOps & outils : Docker, Jenkins, GitLab CI, SonarQube, GitHub Actions, Git, IntelliJ, GitHub Copilot CLI

CERTIFICATIONS & LANGUES

PCAP — Certified Associate in Python Programming (Python Institute) | Cisco Data Science Essentials | Version Control (Meta)

Langues : Arabe (langue maternelle) | Français (courant) | Anglais (courant — certifié IELTS)